

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH — BỘ MÔN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG ĐA NỀN TẢNG

BÁO CÁO KỸ THUẬT MINI-PROJECT #2

HỆ THỐNG ĐẶT PHÒNG HỌC & PHÒNG LAB THỜI GIAN THỰC VKU
(VKU STUDY ROOM — REACT NATIVE & EXPO)

Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Văn Hùng — MSSV: 23IT.B069 — Lớp: 23GITB
Học phần / Trọng số:	Phát triển Ứng dụng Đa nền tảng (Mini-Project 2)
Công nghệ sử dụng:	React Native, Expo SDK 57, TypeScript, Zustand, TanStack Query, Supabase
GitHub Repository:	https://github.com/hungbbdzz/vku-study-room
Live Preview & Demo:	Expo Tunnel (ngrok) / Web Preview: http://localhost:8081

1. BẢNG KIỂM ĐÁP ỨNG TÍNH NĂNG (FEATURE CHECKLIST)

#	Yêu cầu tính năng	Chi tiết kỹ thuật đã hiện thực	Trạng thái
1	Đăng nhập & Quản lý Phiên (Auth & Session)	Màn hình Đăng nhập sinh viên VKU kèm bộ chuyển đổi nhanh 1 chạm (Quick Demo SV A, B, C); quản lý phiên lưu đệm qua AsyncStorage.	Hoàn thành 100%
2	Khám phá phòng học & Lọc đa tham số	Tìm kiếm tức thời; lọc chips theo Tòa nhà (A, B, C, V), Sức chứa (2–10, 11–20, 21+), Thiết bị (Máy chiếu, PC cao cấp, Bảng trắng, Điều hòa).	Hoàn thành 100%
3	Tối ưu hiển thị FlatList 60fps	Linh kiện RoomCard bọc React.memo; cấu hình windowSize, initialNumToRender, removeClippedSubviews; ảnh độ phân giải cao kèm gradient overlay.	Hoàn thành 100%
4	Bộ chọn lịch & Động cơ ngăn xung đột	Lưới chọn lịch 7 ngày; 4 khung giờ 2 tiếng/ca (07:30–17:00). Các ca đã có người đặt tự động vô hiệu hoá (disabled) và gắn icon khoá.	Hoàn thành 100%
5	Chống xung đột Race Condition (Database Level)	Giải quyết xung đột 2 người bấm cùng tích tắc bằng PostgreSQL Unique Partial Index (mã lỗi 23505); thông báo tức thời và tự động cập nhật UI.	Hoàn thành 100%
6	Vé điện tử & Mã QR Check-	Tạo vé đặt phòng với mã QR tương tác (react-native-qrcode-svg), hỗ trợ chia sẻ thông tin vé và	Hoàn thành 100%

	in	huỷ phòng linh hoạt.	
7	Hồ sơ sinh viên (Profile Screen)	Hiển thị thông tin cá nhân (MSSV, lớp, email VKU), thống kê tổng số ca đặt/huỷ, kiểm tra thông báo nhắc nhở và nút đăng xuất.	Hoàn thành 100%
8	Thông báo đẩy cục bộ (Local Notifications)	Tích hợp expo-notifications lập lịch nhắc nhở trước 15 phút giờ vào phòng; hỗ trợ nút bấm kiểm tra chuông báo tức thì.	Hoàn thành 100%

2. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT & GIẢI PHÁP ĐẶT PHÒNG THỜI GIAN THỰC

Ứng dụng kết hợp mô hình Hybrid State Management phân tách rõ ràng giữa Client State và Server State:

- Client State (Zustand + AsyncStorage): Quản lý phiên đăng nhập sinh viên, trạng thái bộ lọc active, bộ nhớ đệm lịch đặt giúp hiển thị tức thì không độ trễ.
- Server State (TanStack Query + Supabase): Đồng bộ danh sách phòng học, thực hiện polling 3s theo dõi ca đã đặt và xử lý mutation đặt phòng với cơ chế refetch/invalidate tự động.
- Giải quyết triệt để Race Condition: Khi 2 sinh viên bấm nút Đặt phòng tại cùng 1 mili-giây, phía cơ sở dữ liệu PostgreSQL kích hoạt Unique Partial Index:

```
CREATE UNIQUE INDEX prevent_duplicate_booking ON bookings (room_id, date, slot_id) WHERE status != 'cancelled';
```

Hệ thống cấp phát cho sinh viên đến trước (vài ms) và bắt ngoại lệ 23505 cho sinh viên đến sau, lập tức hiển thị cảnh báo và vô hiệu hoá khung giờ trên màn hình.